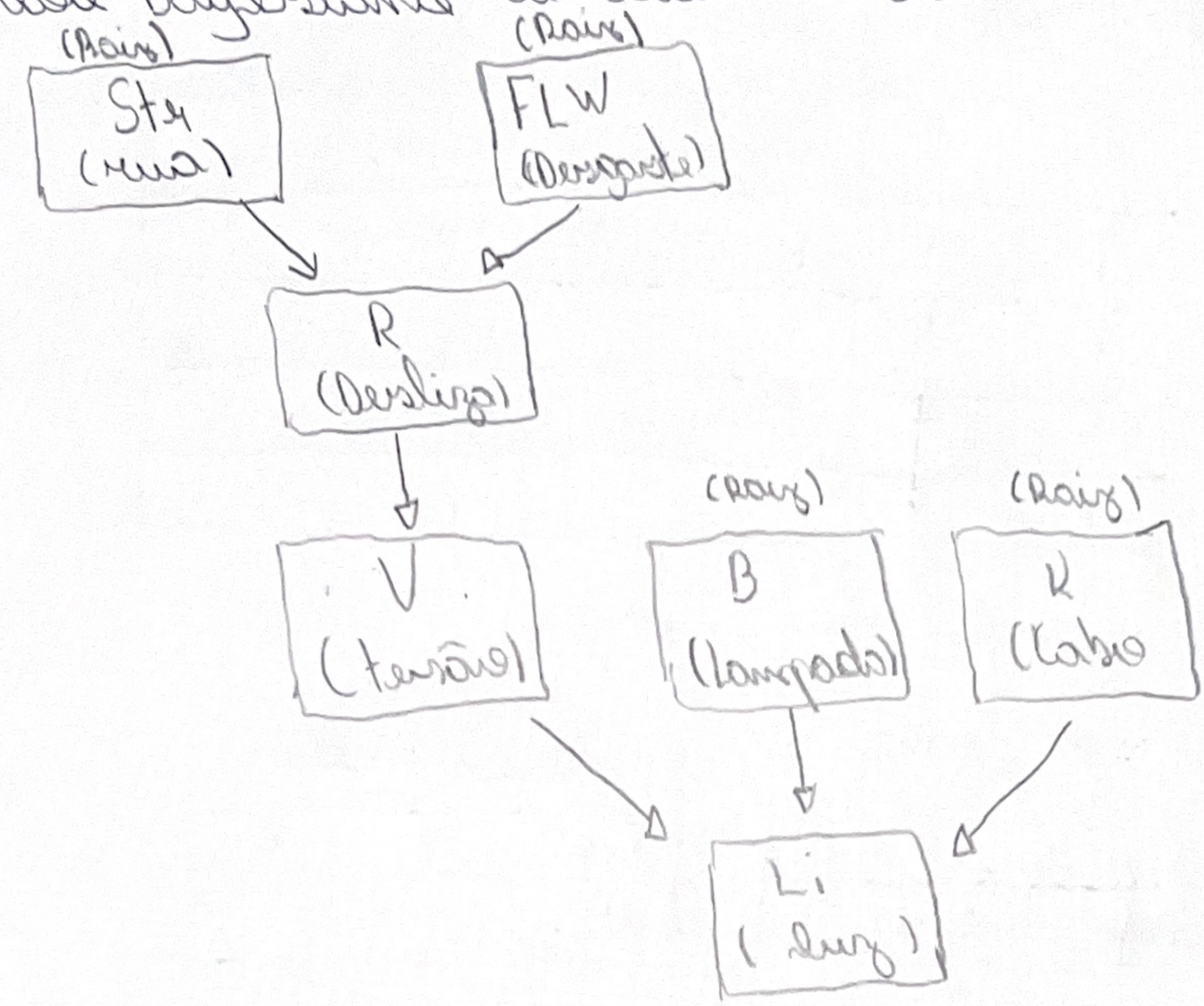
Fundamentos de Inteligência Artificial

Prof: Edjard Mota

Aluno: José Henrique

Rede Bayesiana para Diagnostico de Farol de Bicicleta à Dinamo

a) Rede bayesiana de Causalidade



b) Tabelas de probabilidade condicional (CPTs)

St_N	dusty	Wet	snow_covered
P(St_N)	α_1	α_2	$\alpha_3 = 1 - \alpha_1 - \alpha_2$

FLW	t	F
P(FLW)	φ	$1-\varphi$

B	t	F
P(B)	β	$1-\beta$

K	t	F
P(K)	K	$1-K$

Stn	FLW	P(R=t | Stn, FLW)	P(R=F | Stn, FLW)
dusty	t	P_1	$1-P_1$
dusty	F	P_2	$1-P_2$
wet	T	P_3	$1-P_3$
wet	F	P_4	$1-P_4$
snow_covered	T	P_5	$1-P_5$
snow_covered	F	P_6	$1-P_6$

R	P(V = t | R)	P(V = F | R)
t	V_3	$3 - V_3$
F	V_2	$3 - V_1$

V	B	R	P(Li = t | V, B, K
T	T	T	0,99
T	T	F	0,01
T	F	T	0,01
T	F	F	0,001
F	T	T	0,3
F	T	F	0,005
F	F	T	0,005
F	F	F	0

c) Valores plausíveis para as probabilidades

Stm	dry	wet	snow-covered
P(Stm)	0,60	0,30	0,10

FLW	t	F
P(FLW)	0,10	0,90

B	T	F
P(B)	0,95	0,05

K	T	F
P(K)	0,98	0,02

Stm	FLW	P(R = t | Stm, FLW	P(R = F | Stm, FLW
dry	t	0,40	0,60
dry	F	0,05	0,95
wet	t	0,40	0,30
wet	F	0,30	0,70
snow-covered	t	0,90	0,10
snow-covered	F	0,60	0,40

R	P(V = t | R)	P(V = F | R)
t	0,10	0,90
F	0,95	0,05

d) A rede não contém a aresta (Stx, L_i)

Basta mostrar que $P(L_i|V, Stx) = P(L_i|V)$. Pela fatoração do item (a), marginalizando sobre FLW, R, B e K:

- $P(S, N, L) = P(S) \cdot [\sum_{FLW,R} P(R|S, FLW) P(V|R)] \cdot [\sum_{B,K} P(B) P(K) P(L|V,B,K)]$
- $P(S,V,L) = P(S) \cdot P(V|S) \cdot P(L|V)$

somando sobre $(\Sigma, P(L|V) = 1)$: $P(S,V) = P(S) \cdot P(V|S)$. Logo:

$$P(L|V,S) = P(S,V,L) / P(S,V) = P(L|V)$$

O resultado não depende de S. Portanto, $L_i \perp Stx \mid V$ e a aresta (Stx, L_i) não pertence à rede.

e) Cálculo de $P(V | Stx = snow_covered)$

Passo 1: Como FLW é independente de Stx:

$P(R=t | snow_covered) = \sum_{FLW} P(R=t | snow_covered, FLW) \cdot P(FLW) =$

$0,90 \cdot 0,10 + 0,60 \cdot 0,90 = 0,09 + 0,54 = 0,63$

$P(R=F | snow_covered) = 1 - 0,63 = 0,37$

Passo 2: Como $P(V|R, Stx) = P(V|R)$:

$P(V=t | snow_covered) = P(V=t|R=t) \cdot 0,63 + P(V=t|R=F) \cdot 0,37 =$

$0,10 \cdot 0,63 + 0,95 \cdot 0,37 = 0,0630 + 0,3515 = 0,4145$

$P(V=F | snow_covered) = 1 - 0,4145 = 0,5855$